

Ejercicio 1:

Simplificar las siguientes funciones booleanas a un número mínimo de literales.

- a. $x.y + x.y'$
- b. $(x + y).(x + y')$
- c. $x.y.z + x'.y + xyz'$
- d. $z.x + z.x'.y$
- e. $(A + B).(A' + B)'$
- f. $y.(w.z' + w.z) + x.y$

a) $xy + xy' =$

{P4 distributividad}

$$x(y + y')$$

{P5}

$$x \cdot 1$$

{P2 b}

$$x //$$

b) $(x + y)(x + y')$

{P4 b}

$$x + yy'$$

$$x + 0$$

{P2 a}

$$x //$$

c) $xyz + x'y + xyz'$

{P3 a}

$$xyz + xyz' + x'y$$

{P4 a}

$$xy(z + z') + x'y$$

{P5 a}

$$xy \cdot 1 + x'y$$

{P2 b}

$$xy + x'y$$

{P4 a}

$$x(x + y')$$

{P5 a}

$$x \cdot 1$$

{P2 b}

$$x //$$

d) $zx + zx'y$

{P4 a}

$$z(x + x'y)$$

{P4 b}

$$z(x + x')(x + y)$$

{P5 a}

$$z \cdot 1(x + y)$$

{P2 b}

$$z(x + y) //$$

e) $(A + B)''(A' + B')'$

{T5}

$$A' \cdot B' \cdot A'' \cdot B''$$

{T3}

$$A' \cdot B' \cdot A \cdot B$$

{P3}

$$A' \cdot A \cdot B' \cdot B$$

{P5 b}

$$0 \cdot 0$$

{T1}

$$0 //$$

f) $x(wz' + wz) + xy$

{P4 a}

$$x(w(z' + z)) + xy$$

{P5 a}

$$x \cdot w \cdot 1 + xy$$

{P5 a ; P4 a}

$$x(w + x) //$$

Ejercicio 2:

Reducir a un número mínimo de literales las siguientes funciones booleanas:

- a. $(B.C' + A'.D).(A.B' + C.D')$
- b. $B'.D + A'.B.C' + A.C.D + A'.B.C$
- c. $[(A.B)'.A].[(A.B)'.B]$
- d. $A.B' + C'.D'$

- a. Graficar las expresiones encontradas en "b" y "d" mediante cualquier tipo de compuertas del número de entradas necesarias.
- b. Encontrar expresiones equivalentes a las funciones "b" y "d", pero utilizando sólo compuertas NAND del número de entradas necesarias.
- c. Graficar las expresiones encontradas en el punto anterior.

AND

D A·B

OR

A+B

$$\begin{aligned}
 & \textcircled{2} \text{ a) } (BC' + A'D)(AB' + CD') \\
 & \equiv \{t_5 a\} \\
 & (BC')'(A'D)' \cdot (AB')'(CD')' \\
 & \equiv \{t_5 a\} \\
 & (\underline{B' + C''}) \cdot (\underline{A'' + D'}) \cdot (\underline{A' + B''}) (\underline{C' + D''}) \\
 & \equiv \{t_3 a\} \\
 & (B' + C)(A + D')(A' + B)(C' + D) \\
 & \equiv \{P_3 a\} \\
 & (B' + C)(A' + B)(A + D')(C' + D) \\
 & \equiv \{P_4 b\} \\
 & \underline{B'B} + \underline{CA'} + \underline{D'D} + \underline{AC'} \\
 & \equiv \{P_5 b\} \\
 & 0 + CA' \cdot AC' + 0 \\
 & \equiv \{P_2 a, P_3 b\} \\
 & \begin{matrix} C C' A' A \\ \equiv \{P_5 b\} \\ 0 // \end{matrix}
 \end{aligned}$$

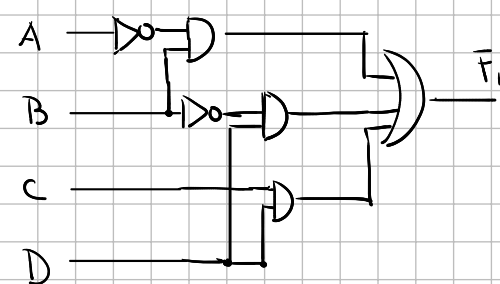
$$\begin{aligned}
 & \text{c) } [(AB)'A][(AB)'B] \\
 & \equiv \{t_3 b\} \\
 & ((A' + B')A)((A' + B')B) \\
 & \equiv \{P_4 a\} \\
 & (A'A + B'A)(A'B + B'B) \\
 & \equiv \{P_5 b, P_2 a\} \\
 & B'A \cdot A'B \\
 & \equiv \{P_3 b\} \\
 & \begin{matrix} B'B A A' \\ \equiv \{P_5 b, t_2 b\} \\ 0 // \end{matrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{b) } B'D + A'BC' + ACD + A'BC \\
 & \equiv \{P_3 a\} \\
 & B'D + A'BC' + A'BC + ACD \\
 & \equiv \{P_4 a\} \\
 & B'D + A'B(C' + C) + ACD \\
 & \equiv \{P_5 a\} \\
 & B'D + A'B \cdot 2 + ACD \\
 & \equiv \{P_2 b, P_3 a\} \\
 & B'D + ACD + A'B \\
 & \equiv \{t_6 a\} \\
 & B'D + B'DA'C + A'B + A'BCD + ACD \\
 & \equiv \{P_5 a, P_2\} \\
 & B'D + B'DA'C + A'B + A'BCD + ACD(B + B') \\
 & \equiv \{P_4 a\} \\
 & B'D + B'DA'C + A'B + A'BCD + ACD(B + ACD B' + ACDB') \\
 & \equiv \{P_3, t_4\} \\
 & B'D + A'B + (A'BCD + ACDB) + (ACDB' + B'DA'C) \\
 & \equiv \{P_4\} \\
 & B'D + A'B + BCD(A + A') + B'CD(A + A') \\
 & \equiv \{P_5 a, P_2 a, t_4\} \\
 & B'D + A'B + (BCD + B'CD) \\
 & \equiv \{P_4\} \\
 & B'D + A'B + CD(B + B') \\
 & \equiv \{P_5, P_2 b\} \\
 & B'D + A'B + CD //
 \end{aligned}$$

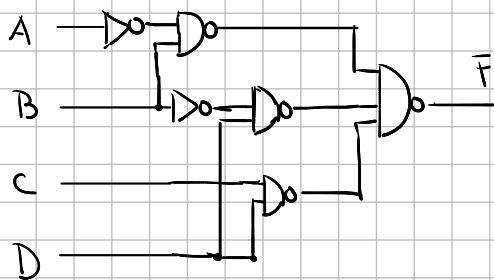
$$\text{d) } AB' + C'D' //$$

2a) grafica del Punto b

$$F_1 = B'D + A'B + CD$$

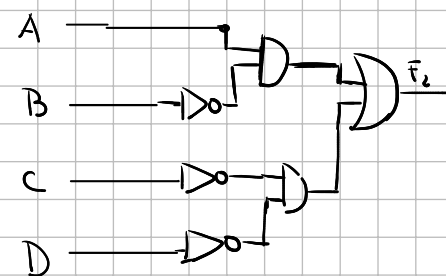


$$2b) F_1 = ((B'D) + A'B + CD)' = ((B'D)'(A'B)'(CD)')'$$

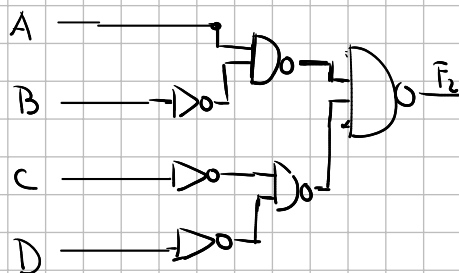


2a) grafica del Punto d

$$F_2 = AB' + C'D'$$



$$2b) F_2 = ((AB' + C'D')')' = ((AB')'(C'D')')'$$



Ejercicio 3:

La función OR-exclusiva, denotada por " $\oplus$ " tiene dos entradas y una salida. Si a y b son las entradas y c es la salida, entonces c es '1' sólo cuando exactamente una de las entradas vale '1'. En el resto de los casos es '0'.

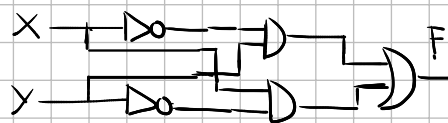
- Hacer una tabla de verdad de la función OR-exclusiva.
- Encontrar la expresión equivalente a la función OR-exclusiva utilizando sólo suma de productos y graficar con compuertas.
- Implementar una OR-exclusiva de 3 entradas usando OR-exclusivas de 2 entradas.

a)

a	b	c (a XOR b)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$a \oplus b = c$$

$$b) F = xy' + x'y = x \oplus y$$



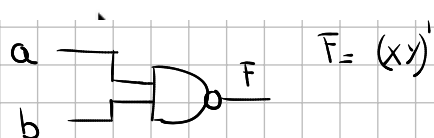
c)

$$F = a \oplus b \oplus c$$

a	b	c	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Ejercicio 4:

Mostrar que la función NAND (Not AND) es universal en el sentido de que las funciones NOT, AND, OR y NOR se pueden expresar como productos negados. Graficar las implementaciones de las compuertas NOT, AND, OR y NOR con compuertas NAND.



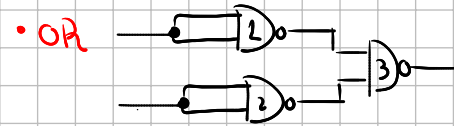
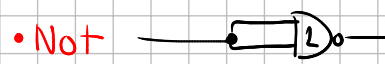
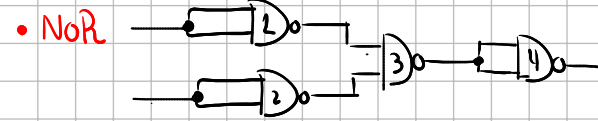
a	b	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$\bullet \text{ NOT} = x' \quad (t_1) \quad (xx)'$$

$$\bullet \text{ AND} = xy \quad (t_2) \quad (xy)''$$

• $OR = x + y$ (t_5)
 $(x'y')''$

• $NOR = (x + y)'$ (t_3)
 $(x + y)'''$ (t_5)
 $(x'y')''$



Ejercicio 5:

Mostrar que la función NOR (Not OR) es universal en el sentido de que las funciones NOT, OR, AND y NAND se pueden expresar como sumas negadas. Graficar las implementaciones de las compuertas NOT, OR, AND y NAND con compuertas NOR.